

1. Proponente e equipe

Renda sustentável com Open Finance

Projeto: Open Finance Income Estimator. Minuta organizada nos sete blocos do edital para revisão e transposição ao formulário oficial. Campos cadastrais são auxiliares; conferir os subcampos exigidos no portal.

Proponente responsável (nome informado no PDF do projeto)

Marthus Sera

Matrícula funcional

Unidade de lotação / área de atuação

E-mail corporativo / contato

Participação individual ou em equipe (confirmar)

Integrantes adicionais, se houver

Limite: um responsável e até três integrantes adicionais, conforme item 5.4. Informar nome, matrícula, unidade e contribuição prevista. Deixar sem preenchimento quando não houver integrante adicional.

Integrante adicional 1 - nome / matrícula / unidade / contribuição

Integrante adicional 2 - nome / matrícula / unidade / contribuição

Integrante adicional 3 - nome / matrícula / unidade / contribuição

Papéis necessários ao experimento

Coordenação do proponente; interlocução com análise de renda/risco; apoio do custodiante dos dados; preparação e avaliação dos modelos. Responsáveis, dedicação e disponibilidade ainda serão confirmados. O apoio do CoE de IA será consultivo, conforme o edital.

2. Desafio e descrição

Desafio: Inteligência: Velocidade, Escala e Personalização.

Foco: qualificação da tomada de decisão e aumento de produtividade na análise de renda, com potencial de melhorar a experiência do cliente.

Problema e público-alvo

Clientes com renda variável, múltiplas fontes de recebimento ou movimentação distribuída entre instituições podem apresentar uma visão fragmentada de sua renda. Somar todos os créditos pode inflar a estimativa ao incluir transferências próprias, empréstimos, resgates e estornos. A frequência e o impacto dessa dor na CAIXA serão medidos no experimento.

O público inicial será de pessoas físicas com histórico disponível. Assalariados servirão de comparação e profissionais com renda variável serão analisados como segmento específico. Os usuários diretos serão os profissionais responsáveis pela análise de renda.

Solução e componente de inteligência artificial

Combinar classificação de transações com regressão supervisionada para reconhecer receitas recorrentes, excluir entradas que não representam renda e estimar um patamar mensal sustentável. Integrar, quando autorizado e disponível, o histórico CAIXA às transações de outras instituições compartilhadas via Open Finance.

A saída será um relatório com valor estimado, evidências de recorrência, qualidade do histórico e alertas de insuficiência ou ambiguidade. Intervalos de incerteza dependerão de calibração e validação; casos sem evidência suficiente serão encaminhados para revisão humana.

Definição do alvo e limites de uso

Renda sustentável é o patamar mensal recorrente compatível com as fontes de renda vigentes na data da análise, descontando efeitos extraordinários. Não equivale à sobra após despesas, à capacidade de pagamento ou ao limite de crédito.

O piloto será retrospectivo, em ambiente controlado, com base real cuja autorização e anonimização serão verificadas. Não haverá alteração automática de crédito, cartões ou ofertas. O uso futuro em decisões de negócio dependerá de novas validações e aprovações institucionais.

Maturidade e entrega pretendida

O PDF do projeto informa um protótipo de pesquisa em Python, com simulador, estimador executável e demonstração em Streamlit, avaliado apenas com dados sintéticos. A execução proposta no Sandbox usará Databricks Lakehouse, AutoML pela interface low code e MLflow, condicionada à disponibilidade e aceitação da plataforma.

Entrega esperada: MVP experimental que gere estimativas explicáveis, relatório comparativo de desempenho e limitações, documentação reproduzível e recomendação fundamentada de continuidade ou revisão.

3. Hipótese e testes

H1: combinar evidências de transações com machine learning reduz o erro da estimativa de renda sustentável frente a métodos determinísticos, sem ampliar de forma relevante a superestimação e com menor esforço de análise.

H2: acrescentar dados de outras instituições melhora a estimativa para parte dos clientes. O ganho será medido por comparação pareada; não será presumido pelo número de contas ou por uma proporção desconhecida de recursos ativos.

H3: apresentar evidências, limitações e alertas reduz o tempo de análise e facilita a compreensão dos profissionais responsáveis pela avaliação de renda.

1. Preparar a amostra e a referência independente

Planejar 300 clientes com, preferencialmente, até 12 meses de histórico: 180 para desenvolvimento, 60 para validação/calibração e 60 para teste final, sem sobreposição de clientes. São quantitativos de planejamento, sujeitos à disponibilidade e à precisão estatística. Analistas construirão a referência de renda recorrente vigente com documentação e evidências independentes, resolvendo divergências; a referência não será calculada pela mesma fórmula do modelo.

2. Preservar a separação de dados e a data de corte

Adotar uma data de referência por cliente e somente informações disponíveis até essa data. O teste incluirá período posterior ao desenvolvimento. Escolher o modelo e o melhor baseline na validação; manter o conjunto final reservado, sem usá-lo para treinamento, seleção ou calibração.

3. Comparar métodos e fontes de dados

Avaliar os baselines e o modelo candidato sobre os mesmos clientes, janelas e referência. Comparar também com o procedimento CAIXA, se disponibilizado. Para H2, manter o modelo fixo e comparar dados CAIXA com dados CAIXA acrescidos de outras instituições; reportar a diferença pareada de MAE e os baselines em cada cenário.

4. Avaliar robustez, incerteza e usabilidade

Separar resultados por perfil de renda, extensão do histórico, lacunas e volatilidade. Testar duplicidades, estornos, entradas ambíguas e mudanças de renda; avaliar intervalos e abstenção. Com 5 a 8 analistas, realizar teste exploratório com casos anonimizados pareados e ordem alternada, medindo tempo, conclusão, erros de interpretação e clareza.

5. Consolidar a decisão

Apresentar intervalos de confiança de 95% por reamostragem de clientes, resultados por segmento e limitações da amostra. Fixar metas antes do teste final. Evidência inconclusiva exige ampliação ou revisão do piloto. Renda futura será apenas verificação complementar, considerando mudanças de regime; o piloto não medirá efeitos causais sobre receita ou inadimplência.

4. Baseline e resultados

Fonte de dados: histórico CAIXA e dados Open Finance autorizados, preferencialmente em até 12 meses.

Baseline: método de comparação, avaliado contra a mesma referência independente de renda.

Comparadores: renda classificada do último mês; média de fontes recorrentes dos últimos 3 meses; mediana da renda mensal observada em até 12 meses; processo atual CAIXA, se disponibilizado. Candidato: regressão supervisionada selecionada no AutoML. O estimador Python será referência adicional de pesquisa.

Metas iniciais do experimento, ainda não alcançadas

Indicador	Meta e forma de avaliação
Erro da estimativa	Reduzir o MAE em pelo menos 20% frente ao melhor baseline determinístico escolhido na validação. MAE é a média do erro absoluto em reais.
Superestimação	Medir estimativas acima de 120% da referência positiva. Aumento máximo de 2 pontos percentuais frente ao baseline; avaliar o limite superior do intervalo de confiança da diferença. Referência zero será tratada separadamente.
Incerteza e abstenção	Intervalo nominal de 80%: buscar cobertura empírica entre 75% e 85%, reportando largura, caudas e fração sem intervalo. Publicar intervalos em pelo menos 80% dos casos elegíveis.
Produtividade e clareza	Reduzir em 20% a mediana do tempo, sem aumentar erros de interpretação; buscar avaliação de clareza de pelo menos 4 em 5.

Essas metas são propostas do projeto, não exigências numéricas do edital. Reportar também WAPE: soma dos erros absolutos dividida pela soma das rendas de referência; não é taxa de acerto. Não calcular WAPE quando a soma de referência for zero.

Evidência já informada no PDF do projeto: somente dados sintéticos

Teste do capacity-estimator 0.7.0: 109 clientes sintéticos e 1.308 observações cliente-mês, sem equivalência a 1.308 clientes independentes. MAE do modelo: R\$ 253,74; WAPE: 5,02%. MAE da mediana histórica: R\$ 840,89; da média recorrente: R\$ 880,78; do último mês: R\$ 936,48. O ganho de MAE frente à mediana foi 69,82%.

Limitações: em estresse com 20 clientes sintéticos e 240 observações por cenário, o WAPE chegou a 40,82% para renda altamente volátil. A cobertura do intervalo nominal de 80% caiu a 9,17% com ruído e 19,17% com alta volatilidade. Esses achados exigem recalibração e impedem afirmar confiabilidade superior a 90%.

Números reproduzidos da proposta inicial, p. 4, sem nova execução ou auditoria dos relatórios. Não representam desempenho esperado em clientes CAIXA. Ganho em dados reais, tempo de análise e utilidade ainda serão comprovados.

5. Estratégia e normas

Alinhamento estratégico

Contribuir para Cliente no Centro e Tecnologia e Inovação, conforme os direcionadores do edital: compreender melhor a renda, reduzir retrabalho e qualificar decisões. O reaproveitamento dependerá de validação por perfil, documentação e governança. Consultar a Fábrica de Modelos de Machine Learning e o portfólio interno para evitar sobreposição com iniciativas estratégicas de IA.

Execução proposta e requisito low code/no code

Etapa	Aplicação no experimento
Dados e Lakehouse	Extração em lote pela área custodiante, saneamento e tabelas versionadas de observações, atributos e referências. Evitar integração direta inicial com sistemas transacionais.
AutoML pela interface	Elemento central proposto para treinamento, comparação e seleção do regressor. A proposta depende de confirmar acesso, versão e aceitação dessa abordagem no Sandbox.
MLflow e relatório	Registrar versões, parâmetros, métricas e decisões; apresentar estimativa, evidências, alertas e limitações. Preparação e avaliação poderão usar código.

Governança dos dados e IA Responsável

Usar base real somente após confirmação de disponibilidade, finalidade autorizada e condições de uso pela área responsável. Planejar anonimização com avaliação de risco de reidentificação, tratamento de identificadores e descrições livres, preservando apenas vínculos e sinais necessários. Não considerar a simples troca de CPF por código como prova de anonimização.

Manter dados em ambiente corporativo autorizado, restringir acessos, definir retenção e descarte e evitar informação identificável em relatórios e logs. Validar as condições de compartilhamento Open Finance e submeter o tratamento às exigências de LGPD e governança citadas no edital, com apoio das áreas competentes.

Observar MN OR219 e diretrizes corporativas de segurança da informação, governança de dados e IA Responsável. Medir erros e superestimação por segmento; registrar versões, decisões e limitações; manter revisão humana e mecanismo de abstenção. A conformidade institucional será verificada pelas áreas responsáveis, sem pressupor aprovação.

Condições para viabilizar o eixo IA: comprovar base real utilizável, acesso à plataforma low code/no code aceita e capacidade de execução. A proposta técnica descreve o caminho; não comprova que esses recursos já estão disponíveis. Dados exclusivamente sintéticos não atendem à avaliação de benefícios reais prevista no Anexo III.

6. Impactos e riscos

Impactos esperados: análise de renda mais contextualizada para o cliente; menor retrabalho e melhor fundamentação para a CAIXA. Receita, conversão e redução de inadimplência permanecem hipóteses para estudos posteriores.

Risco	Tratamento proposto
Renda inflada ou incompleta	Excluir transferências próprias, estornos, empréstimos e resgates; distinguir renda inexistente de evidência insuficiente; revisar casos ambíguos.
Viés, volatilidade e mudança de renda	Segmentar avaliação, testar mudança de perfil, recalibrar e suspender uso quando o desempenho não se sustentar.
Vazamento ou reidentificação	Validar anonimização e controles com o custodiante; restringir acessos e revisar dados, logs e exportações.
Base ou plataforma indisponível	Confirmar dados reais, referência e AutoML antes do piloto. Limitar integrações e reavaliar viabilidade se recursos não forem assegurados.
Uso indevido da estimativa	Explicitar limitações, manter revisão humana e impedir alteração automática de crédito no experimento.

Plano de execução

Bootcamp: validar problema e jornada; confirmar equipe, base e plataforma; definir referência, baselines, metas e custos; preparar visão da solução e evidências para apresentação. **Summer Job, se selecionado:** preparar dados; executar comparações; testar explicações com analistas; entregar MVP, avaliação final e recomendação. Ajustar marcos ao calendário vigente da coordenação.

Recursos e viabilidade financeira

Necessários: dedicação da equipe, apoio do custodiante e de análise de renda/risco, workspace autorizado, AutoML habilitado, armazenamento e computação compatíveis com a amostra. Priorizar infraestrutura existente, processamento em lote, limite de execuções e desligamento de recursos ociosos. Não há orçamento ou recurso adicional confirmado.

Estimar custo por horas de equipe, computação, armazenamento e licenças incrementais. Estimar horas potencialmente poupadas por volume elegível multiplicado pelos minutos poupados por análise, dividido por 60. Comparar o valor das horas com os custos incrementais, distinguindo capacidade operacional liberada de economia financeira realizada.

Continuidade e escalabilidade

Avançar somente com evidência compatível com as metas, controles e viabilidade operacional. Resultado inconclusivo exige revisão ou ampliação do piloto. Reaplicação em outros públicos depende de nova avaliação de desempenho, documentação e aprovações; o MVP não implica autorização para produção.

7. Responsabilidade e assinaturas

Pendente de formalização pelo proponente. O texto integral dos termos oficiais não foi fornecido. Esta página organiza a conferência; não substitui o termo de ciência, o termo de responsabilidade nem as assinaturas exigidas pela plataforma. Nenhum aceite foi realizado.

Conferências pessoais antes da submissão

- ☐ Conferi identificação, equipe e informações da proposta; distingi metas, evidências sintéticas e dependências ainda não confirmadas.
- ☐ Conferi condições de participação, impedimentos e disponibilidade da equipe conforme o edital, incluindo autorizações necessárias para a jornada.
- ☐ Li os termos oficiais no portal, inclusive responsabilidades, propriedade intelectual e uso de nome, voz e imagem; realizarei os aceites e assinaturas pelos meios exigidos.
- ☐ Conferi as responsabilidades de observar o edital e MN OR219, acompanhar as etapas e cumprir entregas, conforme itens 9.4 e 9.5.

Local e data da conferência (preencher pelo responsável)

Espaços para assinatura de conferência da minuta, se necessária

Estes espaços não constituem assinatura digital nem dispensam a formalização oficial. Assinaturas permanecem em branco.

Marthus Sera - proponente

Integrante adicional 1, se houver

Integrante adicional 2, se houver

Integrante adicional 3, se houver

Registro da inscrição

Acessar sandbox.caixa/sandbox/next2026.html, botão Inscreva-se; autenticar-se, ler/aceitar os termos oficiais, transpor o conteúdo conforme os limites do portal e verificar a confirmação da inscrição. Não registrar senha neste documento. O PDF não é comprovante de inscrição.

Fontes: caixa_next_projeto_resumo.txt; CAIXA_NEXT_2026_Marthus_Sera_Proposta_Inicial.pdf, pp. 1-7; Caixa-Sandbox-NEXT-2026_2.pdf, item 9 (pp. 8-9), item 11 (pp. 10-12), Anexo I (pp. 20-21) e Anexo III (pp. 29-30). Campos internos, limites de caracteres e termos integrais não foram verificados no portal.